

高雄女中113學年度 第1學期  
奈米科學的探究\_研究報告

實驗名稱：  
探討太陽能板基本性質

組別：第五組

組員：

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 3年11班 | 12號 | 陳宥菡 |
| 3年11班 | 17號 | 葉名恩 |
| 3年11班 | 19號 | 施岑瑩 |
| 3年12班 | 01號 | 王芊涵 |

中華民國 113 年 12 月

# 目錄

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 摘要.....               | 1  |
| 壹、研究動機.....           | 2  |
| 貳、研究目的.....           | 2  |
| 參、文獻探討.....           | 2  |
| 肆、研究設備及器材.....        | 3  |
| 伍、研究過程、結果與討論.....     | 3  |
| 【實驗一】認識太陽能電池.....     | 3  |
| 【實驗二】：探討太陽能電池效率.....  | 9  |
| 【實驗三】探討太陽能板二極體性質..... | 13 |
| 陸、研究結論.....           | 16 |
| 柒、參考文獻.....           | 16 |

## 摘要

在課堂中我們學習到了半導體基本的性質及運用，其中太陽能的主要材料即是半導體，太陽能電池主要原理為光伏特效應，當光子照射太陽能板後會產生電子與電洞，接著因PN二極體產生的內建電場而分離，從而達到將光能轉換為電能。在本研究中，我們深入了解太陽能的各種性質，實驗包含：

- 一、 照射距離及角度對電流及電壓之影響：照射距離及角度會影響太陽能本所接收到的能量，根據實驗結果顯示，照射距離越近、照射角度越接近垂直太陽能板所輸出電壓及電流越大。
- 二、 太陽能電池在不同電流及電壓下的能源轉換效率：我們透過計算太陽能電池在不同電流及電壓下的電阻值及填充因子F.F.探討太陽能電池的能源轉換效率。根據結果顯示，本研究最佳填充因子F.F.約為86%。
- 三、 太陽能板的二極體性質：透過測量太陽能板的電阻，進行實驗。但實驗結果不符合太陽能板的二極體性質，此實驗僅能呈現太陽能板電阻為非歐姆電阻。推測可能原因為實驗儀器精密程度不足，可以透過改良電路以得出符合二極體性質的結果。

透過這次研究中，我們實際探究到了關於太陽能板及半導體的性質：照光能提高導電度、填充因子F.F.的探究和計算、順向電壓下的電阻值，並對太陽能板的半導體應用有了更深刻的學習。

## 壹、研究動機

奈米科技在現代技術扮演越來越重要的角色，運用在能源轉換的技術中，可以提高光吸收效率、減少表面反射，以及提高電子與電洞的傳輸效率，從而達到太陽能電池轉換效率增加、成本降低等效益。由於地球的非再生能源耗竭，太陽能電池這種綠色能源的研究日漸蓬勃。因此我們進行了本研究以深入了解太陽能電池的基本性能。

## 貳、研究目的

- 一、 測量照射距離、照射角度對太陽能電池之開路電壓及短路電流的影響。
- 二、 測量不同電壓與電流時太陽能板的功率，推算出太陽能板的轉換效率。
- 三、 測量不同電壓下，太陽能板的電阻變化。

## 參、文獻探討

### 一、 開路電壓

開路電壓(open circuit voltage, VOC)的定義是當太陽能電池開啟，無外部負載狀況下（負載無限大）時，太陽能電池兩端的電壓。由於伏特計的電阻為極大，電流為零，可視為斷路，因此本實驗將伏特計連接太陽能板以測定開路電壓。

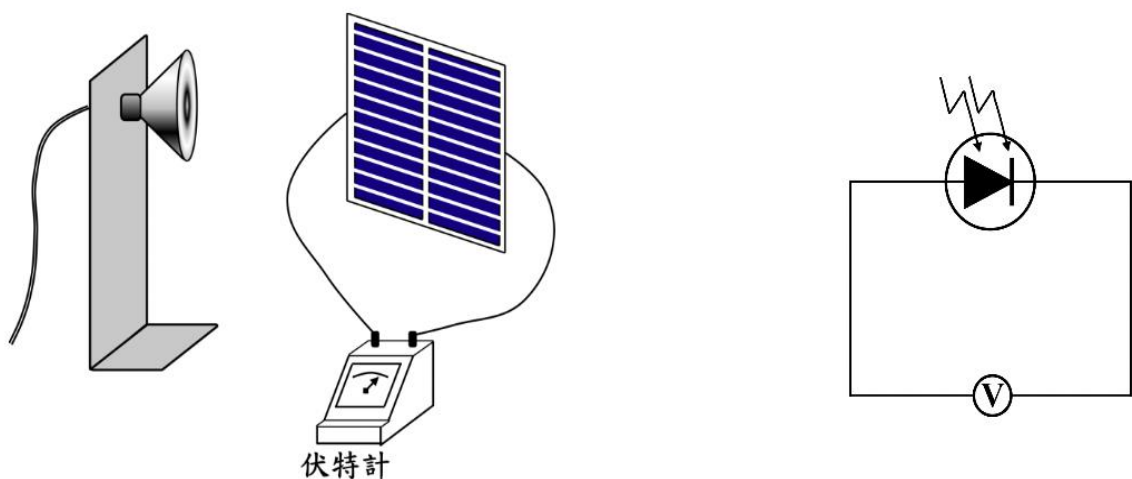


圖1 開路電壓測定示意圖

## 二、 短路電流

短路電流(short-circuit current,  $I_{sc}$ )是指當太陽能電池短路時，太陽能電池的流出的電流。安培計的電阻為極小，可視為短路，本實驗將毫安培計連接太陽能板並照光，以測定短路電流。

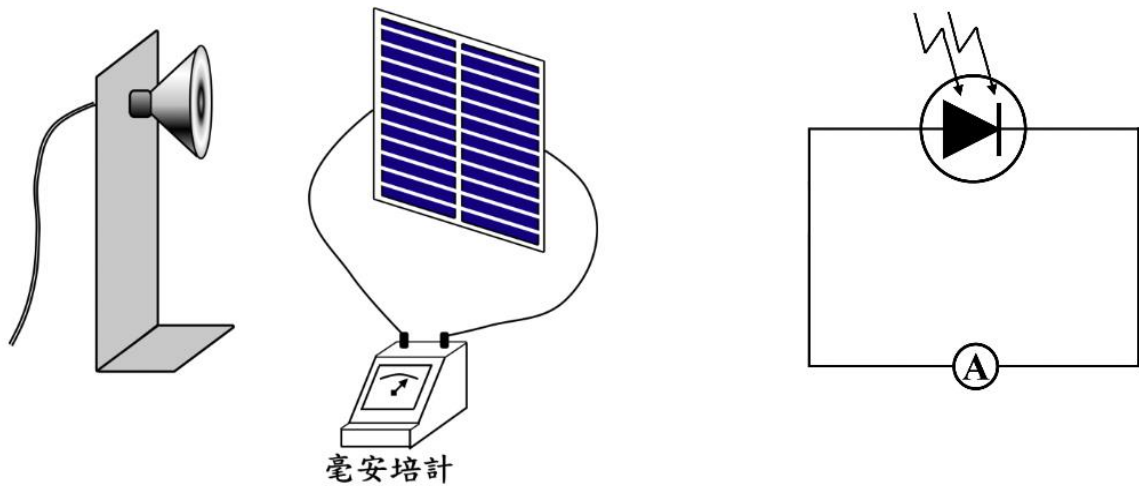


圖2 短路電流的測定示意圖

## 肆、研究設備及器材

一、太陽能板

二、電路裝置及校準、量測工具：

毫安培計、伏特計、三用電表、可變電阻、量角器、直尺

三、其他：

鹵素燈、筆記型電腦

## 伍、研究過程、結果與討論

### 【實驗一】認識太陽能電池

#### 一、 實驗目的

測量照射距離、角度對太陽能電池之開路電壓( $V_{oc}$ )及短路電流( $I_{sc}$ )的影響。

## 二、實驗設備與裝置

### (一)實驗設備

本實驗所需實驗設備包含：毫安培計用於測量電流、伏特計用於測量電壓、測量工具、太陽能板和鹵素燈。如表1所示。

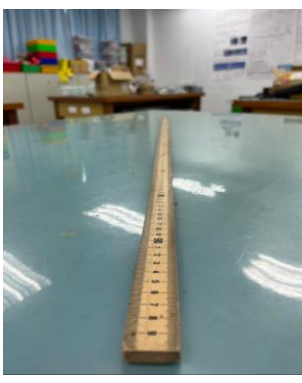
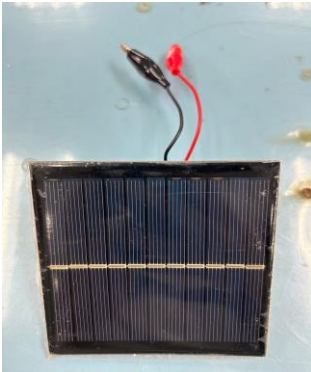
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| 毫安培計                                                                                | 伏特計                                                                                 | 直尺                                                                                   |
|  |  |  |
| 量角器                                                                                 | 太陽能板                                                                                | 鹵素燈                                                                                  |

表1 實驗一器材

### (二) 實驗裝置

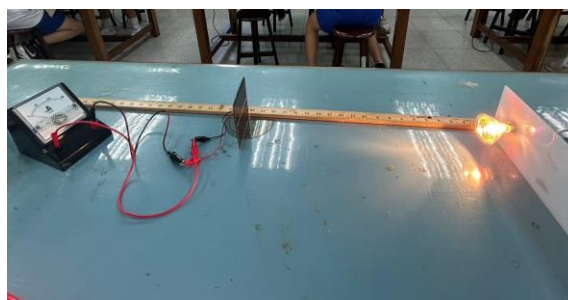


圖3 實驗一裝置

### 三、實驗過程

#### (一)測量照射距離對開路電壓及短路電流的影響

- 1.將伏特計或毫安培計與太陽能板能板連接。
- 2.將太陽能板面對光源垂直擺放於桌面，並以量角器確認角度垂直。
- 3.利用鹵素燈照射，使光垂直入射太陽能板。
- 4.調整太陽能板與鹵素燈的距離並逐一記錄電壓及電流讀數。
- 5.求出照射距離與開路電壓、短路電流之關係。

#### (二)測量照射角度對開路電壓及短路電流的影響

- 1.將伏特計或毫安培計與太陽能板能板連接。
- 2.固定鹵素燈與太陽能板的距離。
- 3.調整光源入射太陽能板的角度並逐一記錄電壓及電流讀數。
- 4.求出照射角度與開路電壓、短路電流之關係。

### 四、實驗結果

#### (一) 照射距離的影響

圖4呈現了光源在距太陽能板不同距離時所測得之電壓數據。根據圖4，可以看出所測得的最大電壓為距離10公分時(7.08V)，而後隨著距離增加逐漸遞減，曲線接近反比。

照射距離與開路電壓之關係

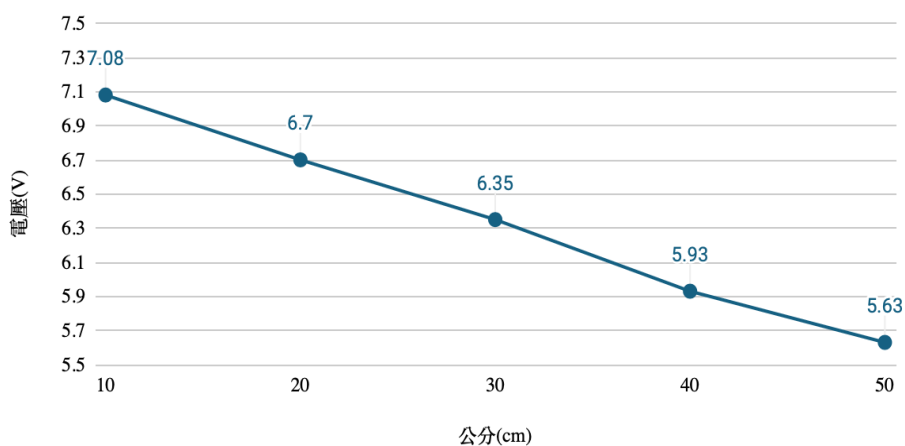


圖4 照射距離與開路電壓之關係

由圖5可以看出隨著距離增加，電流亦逐漸減小。其中在10~30公分區間的電流變化幅度較大，30~50公分時的變化則逐漸趨緩，整體呈現負相關。

### 照射距離與短路電流之關係

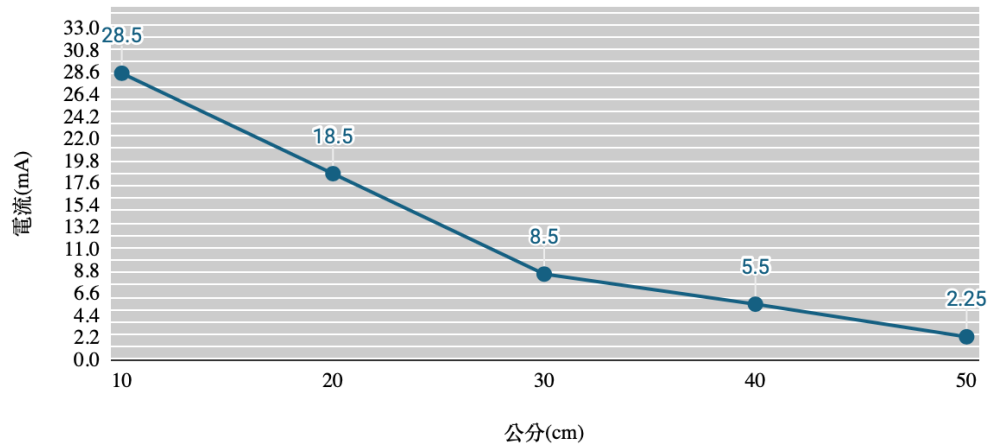


圖5 照射距離與短路電流之關係

### (二) 照射角度的影響

根據圖6可以發現當太陽能板偏轉的幅度愈大，所測得之電壓愈小。其中以偏轉0°時所測得電壓(6.73V)為最大，以偏轉60°時(6.35V)最小，但整體變化幅度不大。

### 照射角度與開路電壓之關係

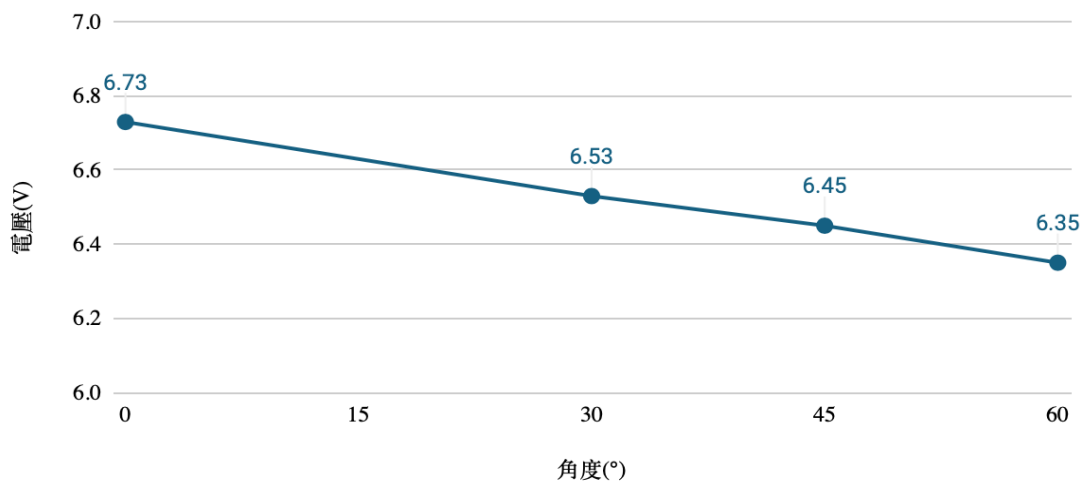


圖6 照射角度與開路電壓之關係



根據圖7可以看出短路電流與偏移角度亦呈負相關，且偏轉角度在 $30^{\circ}$ ~ $60^{\circ}$ 間測得的電流數據呈現反比。

### 照射角度與短路電流之關係

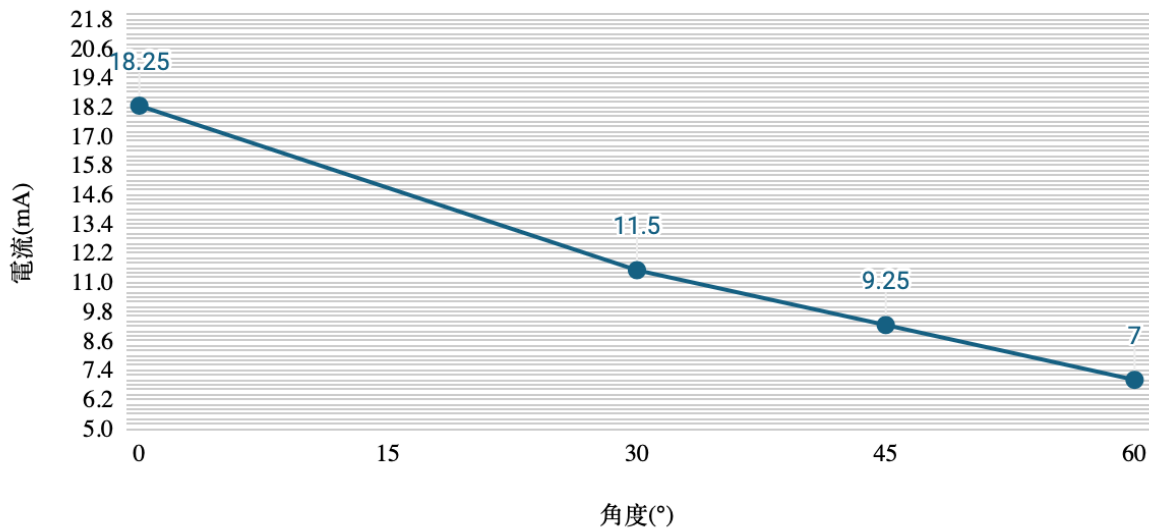


圖7 照射角度與短路電流之關係

## 五、實驗討論

### (一) 照射距離改變之影響

我們將太陽能板分別置放於距離光源10~50公分處，並記錄電壓及電流讀數。為求準確，我們重複測量四次並將結果繪製成圖。根據上圖4和圖5所呈現的趨勢可以看出光源的照射距離與開路電壓及短路電流呈現負相關，但不完全成反比。此現象可能是由於距離光源較近時所接收到的能量較集中，因此電壓及電流較大；反之，距離愈遠時光能愈發散，導致電流及電壓讀數減小。

### (二) 照射角度改變之影響

實驗中我們依次調整太陽能板傾斜的角度，使光入射太陽能板的量產生變化。分別傾斜 $0^{\circ}/30^{\circ}/45^{\circ}/60^{\circ}$ 並重複進行四次實驗，將所測得之電流讀數繪製成圖。由圖6、圖7可以觀察到傾斜角度愈大，開路電壓及短路電流呈現下降趨勢，亦呈現負相關，且接近反比。我們推論是因為傾斜角度愈大，太陽能板能接收到光的面積愈小所導致。但總體而言照射角度的改變對數值的影響程度並不如照射距離改變所造成的影響。

### (三) 影響實驗的因素

為使實驗過程中產生的誤差達到最小，我們雖然重複進行了多次實驗，但實驗結果仍可能受到其餘因素的干擾，因此我們統整了以下幾點可能影響本次實驗的因素：

1. 鹵素燈過熱：長時間使用鹵素燈可能使其發光效率降低，導致太陽能板所接收光的入射量不一致。因此為避免影響實驗結果，實驗中應適時關閉燈光使其降溫。
2. 外來光源影響：本次實驗在亮室中進行，因此環境中的外來光源可能會影響實驗，進而降低實驗結果的準確度。改在暗室中進行、或是放在箱中並用遮光布阻絕外來光源，藉此提升本實驗的精確程度。

## 【實驗二】：探討太陽能電池效率

### 一、實驗目的

藉由測量不同電壓與電流時太陽能板的功率，推算出太陽能板的轉換效率，並求得填充因子FF。

### 二、實驗設備及裝置

#### (一) 實驗設備

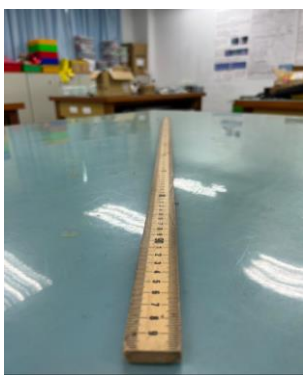
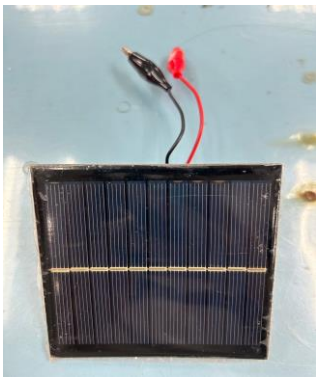
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| 毫安培計                                                                                | 伏特計                                                                                 | 直尺                                                                                    |
|  |  |  |
| 可變電阻                                                                                | 太陽能板                                                                                | 鹵素燈                                                                                   |

表2 實驗一器材

## (二) 實驗裝置

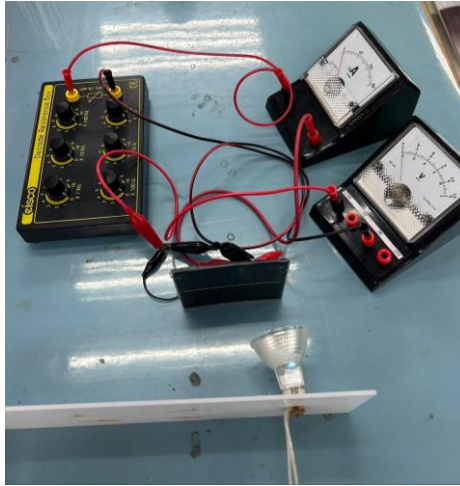


圖8 實驗二裝置圖

## 三、實驗過程

### (一) 測量短路電流

1. 固定照射距離，並連接太陽能板及毫安培計。
2. 利用鹵素燈垂直照射太陽能板。
3. 紀錄太陽能板輸出電流即為短路電流。

### (二) 測量開路電壓

1. 固定照射距離，並連接太陽能板及伏特計。
2. 利用鹵素燈垂直照射太陽能板。
3. 紀錄太陽能板輸出電壓即為開路電壓。

### (三) 測定F.F值

1. 固定照射距離，依圖3的方式連接太陽能板、伏特計、可變電阻及毫安培計。
2. 利用鹵素燈垂直照射太陽能板。
3. 將可變電阻值由零開始增加，紀錄該電阻值下之電流及電壓。
4. 繪製出太陽電池之I-V特性曲線進行分析。

#### 四、實驗結果

由圖9可知在電阻(R)增加電壓(V)增加，電阻(R)增加電流(I)下降，因此電阻(R)和電壓(V)呈正相關，和電流(I)呈負相關，而由功率( $P=IV$ )可知電流(I)和電壓(V)呈反比。

| X(V)v | Y(I)mA | P=IV(watt) | R( $\Omega$ ) |
|-------|--------|------------|---------------|
| 0     | 22     | 0          | 0             |
| 1.2   | 22     | 26.4       | 50            |
| 2.4   | 21     | 50.4       | 100           |
| 3.5   | 21     | 73.5       | 150           |
| 4.7   | 21     | 98.7       | 200           |
| 5.2   | 20     | 104        | 250           |
| 5.6   | 19     | 106.4      | 300           |
| 5.4   | 15     | 81         | 350           |
| 5.5   | 11     | 60.5       | 400           |
| 5.5   | 10     | 55         | 450           |
| 5.5   | 10     | 55         | 500           |
| 5.6   | 10     | 56         | 600           |
| 5.6   | 9      | 50.4       | 700           |
| 5.6   | 8      | 44.8       | 800           |
| 5.6   | 5      | 28         | 900           |
| 5.6   | 4      | 22.4       | 1000          |
| 5.6   | 2      | 11.2       | 1100          |
| 5.6   | 2      | 11.2       | 1200          |
| 5.6   | 1      | 5.6        | 1500          |
| 5.6   | 0      | 0          | 2000          |
| 5.6   | 0      | 0          | 2500          |

圖9 實驗二數據

由圖10可知電壓(V)和電流(I)呈負相，而由圖11可知功率(P)在電阻(R)為300時有最大值。

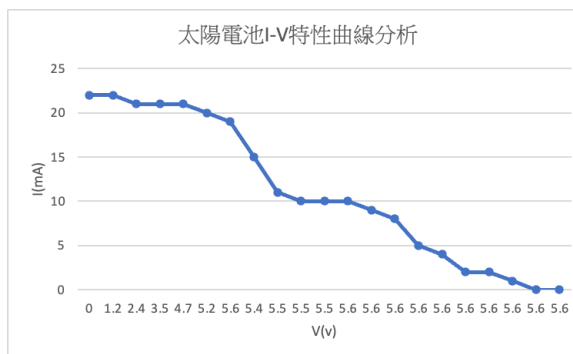


圖10

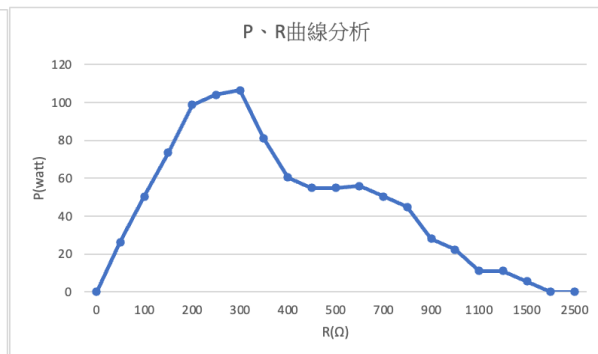


圖11

## 五、實驗討論

本實驗旨在探討在電阻下的電流I和電壓V可測得的最大F.F.，已知電阻(R)和電流(I)呈負相關、和電壓(V)呈正相關且電流(I)和電壓(V)呈反比。

$$F.F.(\text{填充因子 Fill Factor}) = \frac{I_m \times V_m}{V_{oc} \times I_{sc}} \times 100\%$$

$V_{oc}$ ：開路電壓

$I_{sc}$ ：短路電流

$P_m$ ：最大輸出功率值

$V_m$ ：最大輸出功率時之電壓

$I_m$ ：最大輸出功率時之電流

由實驗可得

$$V_{oc} = 5.6$$

$$I_{sc} = 22$$

$$P_m = 106.4$$

$$V_m = 5.6$$

$$I_m = 19$$

$$F.F.(\text{填充因子 Fill Factor}) = 86\%$$

### 【實驗三】探討太陽能板二極體性質

一、實驗目的：測量不同電壓下，太陽能板的電阻變化，探討其二極體性質。

二、實驗設備

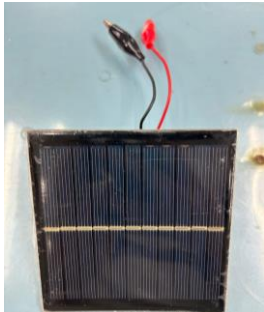
|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |
| 毫安培計                                                                                | 伏特計                                                                                | 可變電阻                                                                                  |
|  |  |  |
| 電線、鱷魚夾                                                                              | 太陽能板                                                                               | 1.5V 電池x2                                                                             |

表3 實驗三器材



圖12 實驗三裝置圖

### 三、實驗過程

- (一) 為測量太陽能板的電阻，我們覆蓋太陽能板正面並與伏特計並聯，且將兩者與安培計串聯，連接可變電阻與電池，完成電路。
- (二) 依序由小至大改變可變電阻之電壓，當旋轉可變電阻至電流及電壓有明顯變化，即記錄為一組數據。

### 四、實驗結果

#### 一、太陽能板電壓測量

根據圖13，在此實驗中，太陽能板電壓與電流關係圖在電壓大於0.5V後呈現近似於正比的關係。根據圖14電阻值在電壓0.5V前大致呈現遞增，電壓0.5V後電阻則大致相同。

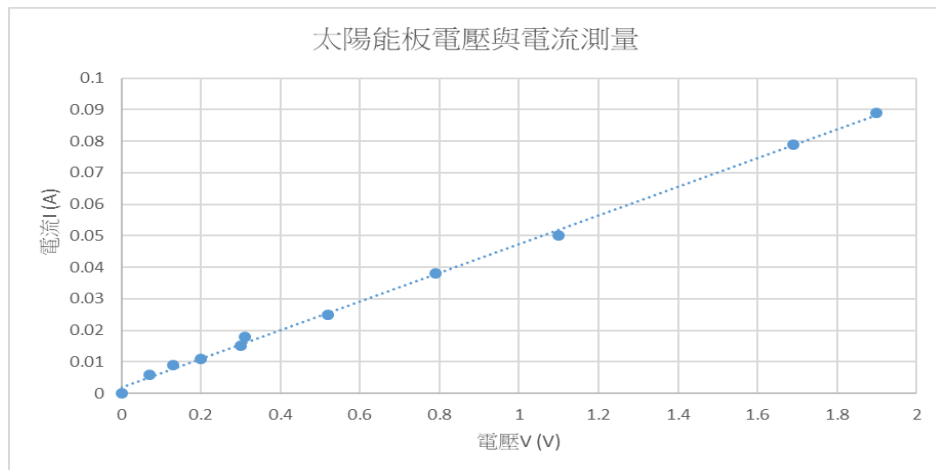


圖13 測量太陽能板電壓

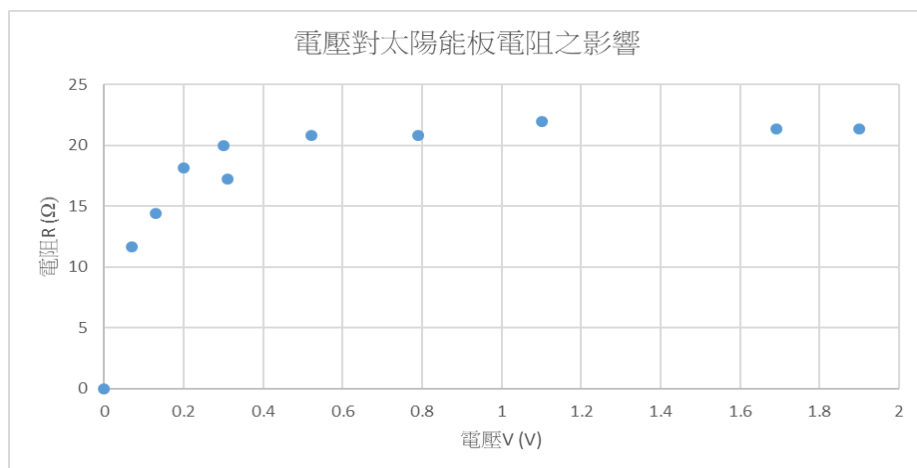


圖14 太陽能板電阻與電壓關係圖



## 五、實驗討論

### (一) 電壓對太陽能板電阻之影響

圖13中，電壓與電流回歸直線大致呈現正比關係，但圖14計算出電阻值後，可清楚看到電阻在電壓0.5V前的遞增。此實驗結果不符合文獻探討中太陽能板的二極體性質，在電壓電流關係圖中的回歸正比直線不符合二極體特性曲線，且電阻值在電壓愈大時不減反增，與二極體特性曲線推論出的電阻關係，電壓愈大電阻愈小相反，此實驗僅能呈現太陽能板電阻為非歐姆電阻。

### (二) 影響實驗的因素

為使實驗過程中產生的誤差達到最小，我們雖然重複進行了多次實驗，但實驗結果仍可能受到其餘因素的干擾，造成本實驗與理論極大的偏差，因此我們統整了以下幾點可能影響本次實驗的因素：

- 1.實驗儀器精密度不足：調整外接可變電阻時，當變化幅度較小，伏特計與安培計無法測量出數值的變化。因此我們認為，若能提升實驗儀器精密度，得到更多有效數據，繪製出的電壓與電流關係曲線能更趨近二極體特性曲線，或許可有效解決問題。
- 2.改良電路：參考文獻中提到順向偏壓0.7V以上，太陽能板視為低電阻，適合圖15電路設計；順向偏壓0.7V以下及逆向偏壓，太陽能板視為高電阻，適合圖16電路設計，以減少實驗儀器本身造成的實驗誤差。

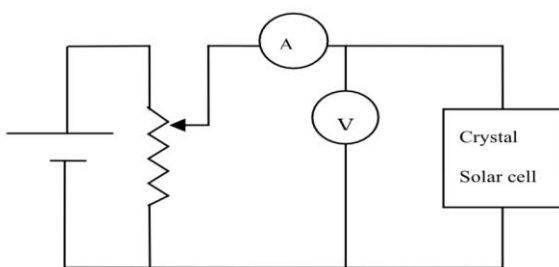


圖15

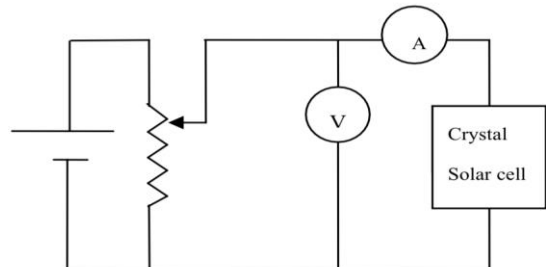


圖16

## 陸、研究結論

- 一、當光線能量越集中於太陽能板時，所產生之電流及電壓越大。其中距離影響對電流及電壓較照射角度對電流及電壓的影響大。
- 二、本實驗中所求得光電轉換效率，即填充因子F.F.為86%。
- 三、太陽能板非歐姆電阻。

## 柒、參考文獻

- 一、東海大學應用物理學系。開路電壓與短路電流。<https://physcourse.thu.edu.tw/st109/實驗項目/8>】[太陽能實驗/開路電壓與短路電流/](#)